GMEP 일일 출장보고서 작성기 — 외부 배포 개발 지시서

Nov 3, 2026 · @주형

1. 개요

- **목적**
  - 2026 글로벌 액셀러레이팅 지원사업(GMEP) 현지 프로그램 참가기업(19개사)이 비용 증빙용 일일 출장 결과보고서를 쉽게 작성하도록 지원
  - 사전 출장 기안문 + 운영사(노틸러스) 제공 일정·교육자료 + 참여 사진 → AI가 개조식 보고서 초안 작성 → 수정 후 Word(.docx) 다운로드
- **외부 배포 사유**
  - 현재 프로토타입은 Claude 아티팩트로, 각 대표님이 Claude 계정으로 로그인해야 사용 가능하고 AI 사용량도 각자 구독에서 차감
  - 인터넷 주소만 있으면 누구나 쓸 수 있도록 웹에 별도 배포, AI 비용은 디지털프레소 API 키로 부담
- **운영 기간**: 2026. 11. 2. ~ 11. 30.(현지 프로그램 기간) + 종료 후 보고서 제출 기간
- **사용자**: 참가기업 19개사(회사별 1계정, 대표·동행 직원 공용) + 관리자(디지털프레소)
- **참고 프로토타입**
  - 동작 화면: https://claude.ai/artifact/CYX7t7Tx5UpuhPz6RfN1t9
  - 원본 코드: 단일 HTML 파일(index.html) 별도 전달 — 화면 구성, 파일 읽기(PDF·PPTX·DOCX·ZIP), 사진 선택, Word 변환 코드는 그대로 재사용 가능
  - Claude 전용 기능 3가지는 교체 필요: AI 호출(`sample`) → 서버 API, 저장(`db`) → 자체 DB, 다운로드(`downloads`) → 일반 브라우저 다운로드

2. 로그인·계정

- **로그인 화면**
  - 회사명 드롭다운(19개사, 6장 회사 목록) + 비밀번호 입력
  - 회원가입·이메일 인증 없음 (회사 = 계정)
- **비밀번호**
  - 관리자가 회사별 초기 비밀번호 발급 → 각 대표님께 개별 전달
  - 최초 로그인 시 비밀번호 변경 강제(8자 이상), 이후 본인만 알도록
  - 저장은 해시만(bcrypt 또는 argon2), 평문 저장·로그 출력 금지
  - 로그인 5회 연속 실패 시 15분 잠금
  - 비밀번호 분실 시 관리자가 초기화 → 다시 최초 로그인 흐름

- **세션**: httpOnly·Secure 쿠키, 유효기간 14일(출장 중 재로그인 최소화), 로그아웃 버튼
- **권한**
  - 회사 계정: 자기 회사 데이터(회사정보·기안문·보고서·사진)만 조회·수정
  - 다른 회사 데이터 접근 불가 — 프로토타입에서는 기안문이 참가사 전체에 보였으나, 외부 배포판에서는 회사별 완전 분리
  - 관리자: 회사 추가·수정, 비밀번호 초기화, 회사별 AI 사용량·한도 조정, 전체 사용량 조회
  - 관리자도 회사별 보고서·사진·기안문 내용은 화면에서 열람 불가(목록·건수만)

3. 기능 요구사항 (프로토타입 기준)

구분	기능	비고
회사 정보	회사명·출장자·사업 소개 입력, 사전 출장 기안문 업로드(PDF·DOCX)	최초 1회 등록, 로그인 시 자동 불러오기, '기안문 내용 보기'
보고 일자	날짜 선택(기본값 오늘, KST)	
드라이브 ZIP	구글 드라이브에서 받은 폴더 ZIP을 한 번에 넣기 → 사진·일정·교육자료 자동 분류	파일명에 일정·schedule·agenda 포함 시 일정으로 분류
운영사 일정	텍스트 붙여넣기 + 이미지·PDF 업로드	이미지는 AI에 그대로 전달
교육자료	PDF·PPTX·DOCX·이미지 여러 개	브라우저에서 텍스트 추출(pdf.js·JSZip)
참여 사진	여러 장 업로드 후 눌러서 선택, 선택 순서 번호 표시	4장 이하는 자동 선택, 업로드 전 1,100px로 축소
특이사항	별도 성과·별도 미팅 자유 입력	보고서에 별도 섹션으로 들어감
보고서 생성	AI 호출 → JSON 구조 → 미리보기 렌더링	항목: 기본정보, 일정·수행내용, 세부 교육내용, 주요 성과, 특이사항, 시사점·향후계획, 참여 사진, 첨부
미리보기 편집	문장 직접 수정(contenteditable), 자동 저장	
수정 요청	"시사점 더 구체적으로" 등 입력 → AI 재작성	사용자가 고친 내용 유지
Word 다운로드	일일 보고서 .docx (사진 포함)	맑은 고딕, A4, □ · - 개조식 불릿
보관함	날짜별 보고서 카드, 다시 열기·삭제(확인 후)	같은 날짜 재생성 시 덮어쓰기

구분	기능	비고
전체 합본	저장된 일일 보고서를 날짜순으로 한 파일(.docx)에 합침	출장 종료 후 결과보고서용

- **작성 규칙(프롬프트에 반영, 프로토타입 문구 그대로 재사용)**
  - 모든 문장 개조식, "~습니다" 등 서술형 어미 금지
  - 입력에 없는 사실(미팅 상대·계약·수치) 생성 금지
  - 시사점은 회사 사업·제품 관점의 인사이트로 작성
  - 참여 사진은 설명 없이 사진만
- **화면**: PC·모바일 모두 사용 가능(현지에서 휴대폰 사용 많음)
- **제외**: 구글 드라이브 직접 연동(ZIP 방식으로 대체), HWP 읽기

4. AI 연동 및 토큰 제한

4-1. AI 연동

- **호출 방식**: 브라우저 → 자체 서버 API → Anthropic Messages API (브라우저에서 직접 호출 금지)
- **API 키**: 디지털프레소 Anthropic Console에서 이 서비스 전용 워크스페이스·키 발급, 서버 환경변수로만 보관
- **모델**: 기본 `claude-sonnet-5-5` (품질·비용 균형), 관리자 설정으로 변경 가능하게
- **입력**: 프로토타입 `buildPrompt()` 문구 그대로 서버로 이전, 일정표 이미지는 이미지 블록으로 첨부(최대 8장)
- **출력**: JSON 하나(프로토타입 `SCHEMA`), 파싱 실패 시 1회 재시도 후 오류 안내
- **참여 사진은 AI에 보내지 않음** (비용 절감, 보고서에만 첨부)
- **응답 대기**: 교육자료 많은 날 1~2분 — 스트리밍 또는 진행 표시 필수, 서버 타임아웃 3분 이상

4-2. 토큰(비용) 제한 — 3중 장치

- **① 요청 1건당 상한**
  - 교육자료 텍스트 합계 45,000자, 기안문 15,000자에서 자름(프로토타입과 동일)
  - 출력 `max_tokens` 8,000
- **② 회사별 횟수 한도**
  - 보고서 생성 1일 5회, 수정 요청 1일 15회 (관리자가 회사별 조정 가능)
  - 회사별 월 토큰 한도(입력+출력) 별도 설정, 초과 시 AI 버튼 비활성화 + "오늘 사용 한도를 다 쓰셨습니다" 안내 (직접 편집·Word 다운로드는 계속 가능)
  - 화면에 "오늘 남은 생성 3/5회" 표시
- **③ 서비스 전체 상한**

  - Anthropic Console 워크스페이스 월 지출 한도(spend limit) 설정 — 앱 버그가 있어도 이 금액 이상 청구 불가
  - 앱 내부에도 전체 월 토큰 예산 설정, 80% 도달 시 관리자 메일 알림
- **사용량 기록**: API 응답의 `usage`(입력·출력 토큰)를 호출마다 회사·일자·종류(생성/수정)와 함께 저장 → 관리자 화면에 회사별·일별 표
- **요금 단가**: 최신 요금은 Anthropic Console·공식 문서에서 확인 후, 첫 주 실제 사용량으로 한도 재조정

5. 저장소·배포·보안

5-1. 데이터 구조 (예시)

테이블	주요 필드
companies	id, 회사명, 비밀번호 해시, 최초변경 여부, 출장자, 사업 소개, 기안문 텍스트·파일명, 일·월 한도
reports	id, company_id, 보고 일자(회사별 날짜 유일), 제목, 본문 HTML, 일정 텍스트, 특이사항, 수정일시
report_photos	id, report_id, 순서, 스토리지 경로, 가로·세로
ai_usage	id, company_id, 일시, 종류(생성/수정), 모델, 입력·출력 토큰, 성공 여부
login_attempts	company_id, 실패 횟수, 잠금 해제 시각

- 사진은 DB가 아닌 객체 저장소(S3·Supabase Storage 등)에 저장, 회사별 폴더 분리, 서명 URL로만 제공
- 교육자료 원본 파일은 저장하지 않음(텍스트 추출 후 AI 호출에만 사용)

5-2. 배포

- **방식 무관** — 개발자 익숙한 스택 우선 (예: Next.js + Vercel + Supabase, 또는 사내 서버)
- HTTPS 필수, 기억하기 쉬운 주소(예: `gmep.digitalpresso.ai`)
- 유럽 현지(베를린·헬싱키)에서 접속 — 해외 접속 차단 설정 없어야 함, 속도 확인
- 업로드 용량: 요청당 50MB 이상 허용(ZIP 대비) 또는 ZIP은 브라우저에서 풀고 필요한 파일만 전송(프로토타입 방식 권장)

5-3. 보안·개인정보

- API 키·DB 비밀번호는 환경변수, 저장소에 커밋 금지

- 모든 API에서 세션의 company_id로 권한 검사(다른 회사 id 넣어도 조회 불가)
- 기안문에 출장 경비 등 민감정보 포함 — 회사별 격리 필수
- 운영 종료 후 데이터 보관 기한 안내 문구 로그인 화면에 표시, 기한 후 일괄 삭제

6. 일정·검수·결정 필요 사항

6-1. 일정 (현지 프로그램 진행 중이라 긴급)

단계	기한	범위
1차 오픈	11. 6.(금)	로그인, 회사정보·기안문, 보고서 생성·편집, 사진 선택, Word 다운로드, 회사별 횟수 한도
2차	11. 11.(수)	보관함, 전체 합본, ZIP 넣기, 수정 요청, 관리자 화면(비번 초기화·사용량)
운영	~11. 30.(월)	장애 대응(현지 시차 고려, 한국 시간 오후~새벽 문의 많음)
종료	보관 기한 후	데이터 일괄 삭제, API 키 폐기

6-2. 검수 기준

- [ ] 19개사 드롭다운 로그인, 최초 비번 변경, 5회 실패 잠금
- [ ] A사 로그인 상태에서 B사 데이터 조회 불가(API 직접 호출로도)
- [ ] 실제 11/2 자료(기안문 PDF, Landing Day PDF, 강의 PDF·PPTX)로 보고서 생성 성공, 개조식 유지
- [ ] 다운로드한 .docx가 Word·한글(HWP 뷰어)에서 깨짐 없이 열림, 사진 포함
- [ ] 횟수 한도 초과 시 차단·안내, 관리자 화면에 토큰 사용량 집계
- [ ] 휴대폰(아이폰 Safari, 갤럭시 Chrome)에서 사진 업로드·선택·다운로드
- [ ] Anthropic Console 월 지출 한도 설정 완료 캐처 제출

6-3. 대표 결정 필요 사항

- [ ] 월 AI 예산 상한(원) — Console spend limit에 입력할 금액
- [ ] 회사별 한도: 생성 1일 5회·수정 15회 안 그대로 갈지
- [ ] 데이터 보관 기한 (안: 2026. 12. 31.까지, 결과보고서 제출 기간 고려)
- [ ] 접속 주소(도메인)
- [ ] 초기 비밀번호 전달 방법(개별 카톡 등)

6-4. 참가기업 목록 (로그인 드롭다운, 책자 목차 순)

No.	회사명	No.	회사명
1	주식회사 오션스마트	11	캠핑이너스 주식회사
2	주은이엔씨	12	주식회사 프롭메이트
3	주식회사 에스씨에스	13	코봇시스템
4	주식회사 써큐러솔루션	14	주식회사 마이렌
5	지비오	15	주식회사 에스비안전
6	주식회사 엠제이코퍼레이션	16	(주)월드리싸이클링
7	(주)엘앤에스일렉트로닉스	17	SafeAI
8	주식회사 디지털프레소	18	공존
9	주식회사 스파이더실크	19	주식회사 긱토
10	주식회사 에어로밸런스		

- 드롭다운에는 "주식회사·(주)"를 뒤로 보낸 가나다순 표시 권장(예: 디지털프레소(주)), 관리자가 회사 추가 가능
- 회사명은 책자 목차 사진 기준 — 오탈자는 운영사 명단과 대조 후 확정